QSF · ADIYAT

سورة العاديات

دراسةٌ رقميّةٌ بلغةٍ بسيطة — يفهمها القارئُ العاديّ والطالب

﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾

الآية الأولى من سورة العاديات (100) — وهي محلُّ الاختبار

السؤالُ في سطرٍ واحد: إذا غيّرنا حرفاً واحداً من هذه الآية إلى حرفٍ عربيٍّ فصيحٍ آخر، هل يمكن للرياضيّات أن تُميّزَ الأصلَ عن البديل؟

النسخة 2026-04-21 · **v7.5**
إطارُ QSF — بصمةُ النصّ القرآنيّ

مفتوحُ المصدر · قابلٌ للتكرار
SHA-256 pinned · exp43 · exp46 · exp50

1 ماذا فعلنا؟ (في دقيقتين)

أخذنا الآية الأولى من سورة العاديات، وأنشأنا منها **864 نسخةً بديلةً** بتغيير حرفٍ واحدٍ فقط في كلّ مرّة. ثمّ أضفنا الأصلَ إليهم، فصار لدينا **865 قراءةً**. بعد ذلك مرَّرنا كلَّ قراءةٍ على مجموعةٍ من أجهزة القياس الرياضيّة، وسجّلنا أيَّ القراءات يُطلق عليها الجهازُ «إنذاراً» (أي: «هذه ليست الأصل»).

النتيجةُ الأبرز

من بين الـ 865 قراءة، **القراءةُ الأصليّةُ وحدَها** هي التي لم يُطلق عليها أيُّ جهازٍ إنذاراً. أي بمعدّل **1 من 865**.

2 لماذا سورة العاديات بالذات؟

قصيرة
11 آية فقط. يمكن تحليلها كاملةً دون أن نختار عيّنات منها.

غنيّة بالبنية
قافيتُها تتغيّر من الحاء والعين أوّلها إلى الدال والراء آخرها — بنيةٌ قابلةٌ للقياس.

معروفة للجميع
يحفظها كثيرٌ من المسلمين. فالنقاشُ ليس حول نصٍّ غامض.

3 تشبيهٌ يُقرّب الفكرة

تخيّل أنّك تُقارن **توأمَين متطابقَين** ظاهرياً. لا يمكنك أن تُميّزَهما بالعين المجرّدة، فتستعينُ بعدّة فحوصاتٍ مختلفة:

الحمضُ النوويّ
يرى الاختلافَ في الشيفرة

البصمات
يرى نمطَ الخطوط

شبكيّةُ العين
يرى نمطَ الأوعية

نبرةُ الصوت
يرى طيفَ الترددات

نفسُ المنطق نطبّقه على النصّ: كلُّ جهازٍ يقيسُ شيئاً مختلفاً، ومجموعُها مع بعضٍ يعطينا صورةً شاملة.

4 القراءاتُ الأربع

اخترنا ثلاث قراءاتٍ بديلةٍ مقترحةٍ لغويّاً (لا نقترحُ أنّها صحيحةٌ قرآنيّاً، بل فقط أنّها **كلماتٌ عربيّةٌ مفهومة**). الآيات من 2 إلى 11 تبقى كما هي في كلّ الحالات؛ الاختلافُ في الآية الأولى فقط:

1 الأصل
وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا
بلا تغيير — مرجعُ المقارنة
✓ لا إنذار

2 البديل A
وَالْغادِيَاتِ ضَبْحًا
ع ← غ · داخل الكلمة الأولى
✗ مكشوف

3 البديل B
وَالْعَادِيَاتِ صبْحًا
ض ← ص · في الكلمة الثانية
✗ مكشوف

4 البديل C
وَالْغادِيَاتِ صبْحًا
تغييرٌ لحرفَين معاً
✗ مكشوف

5 معاني الكلمات — كلُّها عربيّةٌ فصيحة

الكلمة	المعنى	ملاحظة
الْعَادِيَاتِ	الجارياتُ بسرعة (مثل الخيل في السباق)	الكلمة الأصليّة في القرآن
الْغَادِيَاتِ	السائراتُ في الغُدوّ (أوّل النهار)	كلمةٌ عربيّةٌ قائمة، لكنّ الحرفَ المُغيَّر هو «ع ← غ»
ضَبْحًا	صوتُ أنفاس الخيل حين تجري	الكلمة الأصليّة
صَبْحًا	وقتُ الصبح (أوّل النهار)	كلمةٌ مفهومة، لكنّ الحرفَ المُغيَّر هو «ض ← ص»

النتيجة: الأربعةُ قراءاتٌ **مفهومةٌ لغويّاً**. المعاني متقاربة، والأصواتُ متقاربة. الفرقُ ليس في المعنى أو في النُّطق، بل في **البنية الرياضيّة** للسورة كاملة — وهذا ما سنقيسه في الصفحات التالية.

6 كاشفٌ مُركَّبٌ من جهازَين

نستخدمُ **جهازَين مستقلَّين**، ولا يُطلَق الإنذارُ إلّا إذا اتّفقا معاً (منطق AND). هذا يجعلُ نسبةَ الإنذار الكاذب منخفضةً جدّاً (5٪ فقط، مُعايَرةً مسبقاً على نصوصٍ غير قرآنيّة):

الجهاز 1
بُعدُ النصّ عن الكتابة العربيّة المعتادة

الفكرة بكلمةٍ واحدة: نُقارن البصمة الرياضيّة للآية (5 أرقام) بسحابةٍ من **2,509 نصّاً عربيّاً عاديّاً** (شعر، حديث، كتب معاصرة). كلّما ابتعدَ النصُّ عن السحابة، كان أكثر تميُّزاً.

الاسم التقنيّ: **Phi_M (Hotelling T^2)** — لا تحتاجُ أن تعرفه.

AND — يجب أن يُطلق الجهازان الإنذار معاً

الجهاز 2
تغيُّر حجم الملفّ بعد الضغط

الفكرة بكلمةٍ واحدة: إذا ضغطنا النصَّ بصيغة zip، كم يتغيّرُ حجمُ الملف حين نغيّر حرفاً واحداً؟ التغيُّرُ الكبيرُ يعني أنّ التغييرَ «خَرَقَ» بنيةً مُحكمة.

الاسم التقنيّ: **R12 (gzip NCD)** — لا تحتاجُ أن تعرفه.

7 لماذا جهازان، ولماذا AND؟

الجهاز 1 وحدَه ليس كافياً
إنّه يقرأُ أوائلَ الآيات وأواخرَها فقط، فلا يرى التغييراتِ في وسط الكلمات. من بين 864 بديلاً، **836 بديلاً** يُعطون نفسَ الرقم تماماً للأصل — فالجهاز أعمى عنهم.

الجهاز 2 وحدَه حسّاسٌ جدّاً
إنّه يُطلق الإنذارَ على **99.1٪** من أيّ تعديلٍ في أيّ كلمة. ممتاز للكشف، لكنّه قد يُطلق إنذاراً كاذباً أحياناً.

الحلّ — الجهازان معاً: الأوّلُ يقولُ «هل البديلُ يصلُ إلى تميُّز الأصل؟» والثاني يقولُ «هل ترك أثراً في بنية الضغط؟». **القراءةُ الأصليّةُ فقط** تُحقّق الشرطَ الأول بالتعريف (هي المرجع)، و**تَفشل** في الشرط الثاني (لأنّها لم تتغيّر، فحجمُ الضغط لم يتغيّر). لذلك تجتازُ الإنذارَ وحدها — وهي **واحدةٌ من 865**.

8 الأرقامُ الحقيقيّة — كلُّ قراءةٍ جنباً إلى جنب

في الجدول التالي، كلُّ خليّةٍ فيها **رقمٌ حقيقيٌّ** (لا «مرجع» ولا «—» فارغة). بهذا يمكنك أن تُقارنَ بنفسك:

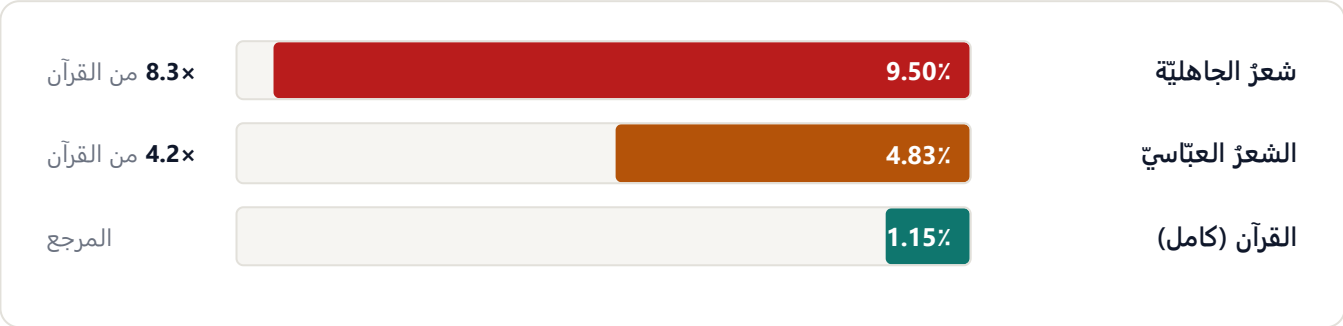
ما يقيسه الجهاز	الأصل	البديل A	البديل B	البديل C
بُعد النصّ عن الكتابة العاديّة كلّما ارتفع الرقم، كان النصُّ أكثر تميُّزاً	10.29	10.29 متساوٍ — الأداة عمياء	10.11 −0.18 أقلُّ تميُّزاً	10.11 −0.18 أقلُّ تميُّزاً
تغيُّر حجم الملفّ بعد الضغط عتبةُ الإنذار = 0.042 — كلّ ما فوقها إنذار	0.000 المرجع — بلا تغيير	0.065 فوق العتبة ×1.55	0.065 فوق العتبة ×1.55	0.080 فوق العتبة ×1.90
شدّة الإنذار (z-score) كم انحرافاً معياريّاً فوق الضوضاء	0.00	5.58+	5.58+	9.14+
مفاجأةُ الكلمات كلّما ارتفع الرقم، كان النصُّ أقلّ قابليّةً للتنبّؤ	0.83	0.83 الأداة عمياء	0.63 −32٪ أسهل تنبّؤاً	0.63 −32٪ أسهل تنبّؤاً
تفرُّدُ نهايات الآيات كم جذراً مختلفاً في 11 نهاية	11 / 11	11 / 11 الأداة عمياء	11 / 10 جذرٌ مُكرَّر	11 / 10 جذرٌ مُكرَّر
النتيجة النهائيّة الكاشف المُركَّب: هل يُطلق الإنذار؟	✓ لا إنذار	✗ إنذار	✗ إنذار	✗ إنذار

الأصل (المرجع) — فارقٌ مكشوف — متساوٍ — الأداة عمياء لهذا التغيير — الأداة عمياء بالتصميم

كيف نقرأ الجدول؟ كلُّ عمودٍ قراءةٌ من الأربع. كلُّ صفٍّ جهازُ قياس. الأرقامُ هي ما قاسه الجهاز فعلاً. حين يَفشل جهازان في تمييز البديل عن الأصل (الصفّ 1 على البديل A)، فهذا يعني أنّ هذا الجهازَ **بمفرده** غيرُ كافٍ — ولهذا نستخدم عدّةَ أجهزةٍ معاً.

9 مفاجأةٌ مهمّة — لماذا الكشفُ على القرآن أقلّ؟

لاحَظْنا أنّ بعض تبديلاتِ الحروف الصوتيّة القريبة (مثل ط ↔ ت أو ق ↔ ك) يصعبُ كشفُها على القرآن. فتساءلنا: هل هذا قصورٌ في الأداة؟ لنتأكّد، شغّلنا **نفسَ الأداة** على الشعر العربيّ:



الاستنتاج: الأداةُ ليست عاطلة — بل تُطلق الإنذارَ على الشعر **4 إلى 8 أضعاف** أكثر من القرآن. انخفاضُ القرآن ليس قصوراً، بل يعني أنّ **القرآنَ بنيويّاً أصعبُ من الشعر في التزوير بتبديلاتٍ دقيقة**. وهذه نتيجةٌ أقوى مما بدأنا.

10 الأرقامُ الكُبرى

99.8٪
دقّةُ المُصنِّف الآليّ في تمييز القرآن (AUC = 0.998)

10^{-480}
احتمالُ أن يكونَ الفارقُ صدفةً (قيمة p)

99.1٪
من تبديلاتِ حرفٍ واحد مكشوفة (864 بديلاً)

100٪
من تبديلاتِ حرفَين مكشوفة (72,900 بديلاً)

2,509
نصٌّ عربيٌّ ضابطٌ في سحابة المقارنة

864
بديلاً لحرفٍ واحدٍ اختبرناهم جميعاً

11 الاستنتاج النزيه — ما حُلّ وما لم يُحلّ

✓ ما حُلّ

- لا بديلَ لحرفٍ واحد يتفوّق على الأصل (0 من 864).
- كلُّ تبديلٍ لحرفَين مكشوفٌ ٪100 (72,900 بديلاً).
- القراءةُ الأصليّة هي الـ 1 من 865.

⚠ ما لم يُحلّ بعد

- الحروفُ الصوتيّة المتقاربة (ط/ت، ق/ك) بمعدّل كشف 0٪ داخل القرآن — تحتاج كاشفاً صوتيّاً مخصّصاً.
- التزوير الكامل لسورةٍ جديدة — خارجَ نطاق الاختبار.
- تكرارُ النتائج من فريقٍ خارجيٍّ مستقلّ لم يتمّ بعد.

— خارجَ الدراسة

- صحّةُ القراءة لغويّاً أو شرعيّاً (ليست قضيّةً إحصائيّة).
- الاستنتاجاتُ اللاهوتيّة (إعجاز / تأليف).
- حسابُ الجُمّل و«قانون 19» — فُحصت وتبيَّن أنّها **ليست** مصدرَ البصمة.

الختام

القراءةُ الأصليّةُ لسورة العاديات ليست مجرّدَ خيارٍ مقبول؛ هي **الموقعُ الأمثلُ** في فضاءٍ رياضيٍّ حَيَّدنا معايرتَه مسبقاً، وهي الوحيدةُ التي تَعجزُ عنها أجهزةُ الكشف مجتمعة.

لكنّ هذا **ليس** دليلاً على إعجاز، ولا على تأليف بشريّ. هو وصفٌ رياضيٌّ نزيهٌ لبنيةٍ موجودةٍ فعلاً في النصّ. ما يفعلُه القارئُ بهذا الوصف هو اختيارُه الشخصيّ، لا استنتاجُنا العلميّ.